Жұмыс уақыты: 2 сағат *Әр есептің дұрыс жауабы 7 ұпай*

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТТАҒЫ ПӘНДЕР БОЙЫНША РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОЛИМПИАДА

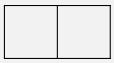
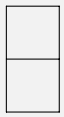
Математика пәнінен облыстық кезең тапсырмалары

2023-2024 оқу жылы, 8сынып

1 есеп

α саны $x^2 - 2x - 5 = 0$ теңдеуінің түбірі. $\alpha^7 - 1189\alpha$ табыңыз.

2 есеп

Әйгерім мен Батырхан осындай ойын ойнайды. Өлшемі 2×2024 болатын тақта бар (2 жол және 2024 баған). Олар кезекпен жүреді. Жүрісті Әйгерім бастайды. Әйгерім өз кезегінде тақтаға тақтаның тура екі шаршысын жабатын көлденең домино  қояды.Ал Батырхан өз кезегінде тақтаға тақтаның тура екі шаршысын жабатын тік домино  қояды. Жүріс жасай алмаған адам жеңіледі. Дұрыс ойында кім ұтады? (Доминоларды тек бос орынға қойындар.)

3 есеп

ABC үшбұрышында AD биссектрисасы жүргізілген. D нүктесінен өтетін және AD-ға перпендикуляр болатын түзу AB қабырғасының созындысын F нүктесінде қияды. $AD = CD$ және $\angle BAD + \angle DBF = 120^\circ$ болды. $DF : AC$ қатынасын табыңыз.

4 есеп

$$a!b! = a! + b! + c!$$

теңдеуін қанағаттандыратын барлық (a, b, c) натурал сандар үштігін табыңыз.

Ескерту. *Мұндағы* $n!$ *дегеніміз* n *натурал санының* ***факториалы****, яғни* 1*-ден* n*-ге дейінгі барлық натурал сандардың көбейтіндісін білдіреді:* $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. *Мысалы,* $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $1! = 1$.

Время работы: 2 часа *Каждое задание оценивается в 7 баллов*

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЮНИОРСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

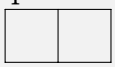
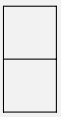
Задания областного этапа по математике

2023-2024 учебный год, 8 класс

Задача 1

Число α является корнем уравнения $x^2 - 2x - 5 = 0$. Найдите $\alpha^7 - 1189\alpha$.

Задача 2

Айгерим и Батырхан играют в такую игру. Имеется доска размером 2×2024 (2 строки и 2024 столбца). Они ходят по очереди. Айгерим ходит первой. Айгерим в свой ход кладёт на доску горизонтальные домино  , покрывая ровно две клетки доски. А Батырхан в свою очередь кладёт на доску вертикальные домино  , покрывая ровно две клетки доски. Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? (Домино разрешается класть только на пустые клетки.)

Задача 3

В треугольнике ABC проведена биссетриса AD. Прямая, проходящая через точку D перпендикулярно AD, пересекает продолжение стороны AB в точке F. Оказалось, что $AD = CD$ и $\angle BAD + \angle DBF = 120^\circ$. Найдите отношение $DF : AC$.

Задача 4

Найдите все тройки (a, b, c) натуральных чисел, которые удовлетворяют уравнению

$$a!b! = a! + b! + c!$$

Примечание. *Здесь $n!$ означает* ***факториал*** *натурального числа n, то есть произведение всех натуральных чисел от 1 до n: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Например, $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$, $1! = 1$.*